

化妆品原料的安全评估报告

报告编号：LY-CIR2025D167

原料名称：MELLPRO rECM 童颜水光蛋白

委托评估单位：美尔健（深圳）生物科技有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道三溪社区金
业大道 140 号生命科学产业园 A23
栋 201

评估单位：绿翊（广州）技术服务有限公司

评估人：高翠兴

评估日期：2025 年 04 月 15 日

目 录

目 录.....	2
一、 摘要.....	3
二、 原料基本信息.....	3
三、 原料中各成分的安全评估.....	5
四、 可能存在的风险物质的安全评估.....	10
五、 安全评估结果的分析.....	10
六、 风险控制措施或建议.....	11
七、 评估结论.....	11
八、 安全评估人员签名.....	11
九、 安全评估人员简历.....	12
十、 参考文献.....	13
十一、 附录.....	13
声 明.....	14

一、摘要

MELLPRO rECM 童颜水光蛋白原料为水解弹性蛋白、胶原、纤连蛋白、甘氨酸、脯氨酸、1,2-己二醇和水的混合物，在化妆品中使用目的为皮肤保护剂。根据原料的安全信息，本原料各成分均已列入《已使用化妆品原料目录（2021 年版）》^[1]，不存在收录于《化妆品安全技术规范（2015 年版）》中的禁用物质^[2]。该原料的质量控制指标均符合现行法规要求，对可能存在的风险物质进行评估，其在生产过程中不会带入额外的安全性风险物质。根据现有信息，该原料最高建议添加量为 1%~10%，经评估后认为其在化妆品中的使用是安全的。正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

二、原料基本信息

1. 商品名称：MELLPRO rECM 童颜水光蛋白

2. 原料组分

序号	标准中文名称	INCI 名称	典型值%	范围值%
1	水解弹性蛋白	HYDROLYZED ELASTIN	0.2	0.18~0.22
2	胶原	COLLAGEN	1	0.9~1.1
3	纤连蛋白	FIBRONECTIN	0.03	0.028~0.032
4	甘氨酸	GLYCINE	0.5	0.48~0.52
5	脯氨酸	PROLINE	0.5	0.48~0.52
6	1,2-己二醇	1,2-HEXANEDIOL	2	1.8~2.2
7	水	AQUA	95.77	95~96

3. 制备工艺简述

将胶原蛋白，纤连蛋白，甘氨酸等成分按照组分混合均匀，使用 0.22um 滤膜过滤除菌，分装冷藏保存。

4. 技术指标

序号	项目	指标
1	颜色	无色
2	气味	无味
3	形态	液体
4	溶解性	水溶
5	菌落总数	≤1000 CFU/ml
6	霉菌和酵母菌总数	≤100 CFU/ml
7	耐热大肠菌群	不得检出
8	金黄色葡萄球菌	不得检出
9	铜绿假单胞菌	不得检出
10	汞	≤ 1 mg/kg
11	铅	≤ 10 mg/kg
12	砷	≤ 2 mg/kg
13	镉	≤ 5mg/kg

5. 使用范围及浓度

用于化妆品等个人护理用品，使用目的为皮肤保护剂，化妆品中建议添加量为：驻留类 1%~10%，淋洗类 1%~10%。

6. 储存条件及保质期

密封 2°C-8°C 冷藏，保质期 24 个月。

三、原料中各成分的安全评估

组分 1：水解弹性蛋白

美国化妆品原料评价委员会（CIR）发布对水解弹性蛋白的安全性审查，认为该成分作为化妆品原料使用是安全的。在驻留类化妆品中的使用浓度为 **0.00000035%~5%**，在淋洗类化妆品中的使用浓度为 **0.0000035%~2.5%**^[3]。按照该组分在本原料中的最高范围值 **0.22%**，以本原料最高推荐添加量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高终浓度为 **0.22%×10%=0.022%**，低于 CIR 评估的安全用量。因此，该组分在化妆品中的使用是安全的。

组分 2：胶原

美国化妆品原料评价委员会（CIR）发布对胶原的安全性审查，认为该成分作为化妆品原料使用是安全的。在驻留类化妆品中的使用浓度为 **0.0001%~96%**，在淋洗类化妆品中的使用浓度为 **0.00005%~1.3%**^[3]。按照该组分在本原料中的最高范围值 **1.1%**，以本原料最高推荐添加量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高终浓度为 **1.1%×10%=0.11%**，低于 CIR 评估的安全用量。因此，该组分在化妆品中的使用是安全的。

组分 3：纤连蛋白

纤连蛋白（INCI 名：FIBRONECTIN；CAS 号：98725-78-1）。该成分不适用《化妆品原料数据使用指南》中的任一证据类型进行评估。因此，按照《化妆品安全评估技术导则（2021 年版）》要求的评估程序进行评估证明其安全性。

为充分验证纤连蛋白用于化妆品时的安全性，以下基于《化

妆品安全技术规范（2015 版）》毒理学试验结果对其局部毒性和重复剂量毒性作进一步分析：

急性毒性：根据该组分的 28 天重复剂量经口毒性试验报告显示，在大鼠急性经口毒性试验中，该组分的 LD₅₀ 值均 > 5000 mg/kg bw/d，属实际无毒级^[附录 2]。

眼刺激性：根据该组分的毒理学试验报告显示，在家兔急性眼刺激性试验中，采用 10 % 浓度进行试验，试验在冲洗条件下，受试物对家兔眼刺激性最高积分均值角膜为 0.00，虹膜为 0.00，结膜为 0.00，按产品眼刺激性反应分级属无刺激性^[附录 3]。

刺激性：根据该组分的毒理学试验报告显示，在家兔多次皮肤刺激试验中，采用 10 % 浓度进行试验，受试物对家兔多次皮肤刺激性为：14 天每只动物积分均值和每天每只动物积分均值为 0.00，按皮肤刺激强度分级属无刺激性^[附录 3]。

致敏性：根据该组分的毒理学试验报告显示，在豚鼠变态反应试验中，采用 10 % 浓度进行试验，结果为：未检皮肤变态反应，无致敏性^[附录 3]。

光毒性/光敏性：根据原料的紫外可见光光谱吸收报告，纤连蛋白的光谱扫描结果显示，采用 2% 浓度进行试验在 pH=5.0~9.0 的条件下，290nm-700nm 波长范围内，酸性 pH 5.0 样品的吸光系数为 0.056~0.542 L/(mol · cm)，中性 pH 7.0 样品的吸光系数为 0~0.081 L/(mol · cm)，碱性 pH 9.0 样品的吸光系数为 -0.003~0.083 L/(mol · cm)。则该原料的光反应性较低，不足以引起皮肤光毒性/光敏性^[附录 4]。

重复剂量毒性：根据该组分的毒理学试验报告显示，在 28 天重复剂量经口毒性试验中，雌雄大鼠按 1000 mg/kg bw/day 的剂量摄入纤连蛋白，经 28 天连续染毒，卫星组染毒结束后继续观察 14 天。染毒期间，试验组未观察到异常状态和动物死亡，试验组各指标检测值未出现毒理学意义的改变；染毒结束后进行组织病理学检查，未见与受试物相关的组织病理学改变。卫星组未出现迟发毒性反应。试验结论认为，纤连蛋白对大鼠的 28 天重复剂量经口毒性试验未观察到有害作用的剂量水平（NOAEL）为 1000 mg/kg bw/d^[附录 2]。

暴露评估与风险特征描述

基于保守原则，采用 28 天经口重复剂量试验得到的 1000 mg/kg bw/d 作为 NOAEL，并增加 3 倍不确定因子。按默认成人体重 60 kg，经皮吸收率 100% 计，以安全边际值 $MoS = 100$ 计算，得到可接受的最大安全暴露量 $1000 \text{ mg/kg bw/day} \div 3 \div 100 \approx 3.333333 \text{ mg/kg bw/day}$ 。因此，从安全边际值角度，可认为该组分全身暴露量（SED）不超过 3.333333 mg/kg bw/day 的情况下，在化妆品中的使用是安全的。

该原料（MELLPRO rECM 童颜水光蛋白）用于化妆品等个人护理用品，建议添加量：驻留类化妆品 0.1~5%；淋洗类化妆品 0.1~5%。按照纤连蛋白组分在原料中的最高范围值 0.032%，以本原料最高建议添加量 5% 进行计算，该组分在化妆品终产品中的最高终浓度为 $0.032\% \times 5\% = 0.0016\%$ 。进一步通过 28 天经口重复剂量试验得到的 NOAEL 1000 mg/kg bw/d（经口）可推算该组分在各类化妆品中最高允许添加量，计算结果如下：

产品类型 ^a	日均使用量 ^a (g/d)	驻留因子 ^a	全身暴露量 ^b (mg/kg bw/d)	28 天经口 NOAEL (mg/kg bw/d)	体重 (kg)	不确定因子 UF	理论最高允许添加量 (%) ^c
沐浴露	18.67	0.01	3.11	1000	60	300	100
洗发香波	10.46	0.01	1.74	1000	60	300	100
头发造型	4	0.1	6.67	1000	60	300	50
护发素	3.92	0.01	0.65	1000	60	300	100
身体乳	7.82	1	130.33	1000	60	300	2.55754
面霜	1.54	1	25.67	1000	60	300	12.98701
护手霜	2.16	1	36	1000	60	300	9.25926
粉底液	0.51	1	8.5	1000	60	300	39.21569
口红/唇膏	0.057	1	0.95	1000	60	300	100
卸妆液	5	0.1	8.33	1000	60	300	40
眼影	0.02	1	0.33	1000	60	300	100
睫毛膏	0.025	1	0.42	1000	60	300	100
眼线膏	0.005	1	0.08	1000	60	300	100
a. 数据参考《SCCS NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC INGREDIENTS AND THEIR SAFETY EVALUATION – 12TH REVISION》；b. 全身暴露量 (SED) = 日均使用量 × 驻留因子 × 纤维蛋白在配方中百分比 × 经皮吸收率 (100%) ÷ 体重；c. 理论最大允许添加量% = NOAEL ÷ UF ÷ (日均使用量 g/d × 1000 × 驻留因子 ÷ 60kg) × 100%							

综上，结合该组分的人体暴露情况、权威机构评估结论、重复毒性试验数据等证据，可充分证实其无系统毒性风险。同时，排除了局部毒性风险。通过该组分 NOAEL 与在各类化妆品中应用，推算出的理论最高允许添加量远高于该组分在终产品中的最高可能带入的浓度 **0.0016%**。因此可认为该组分在化妆品中的使用是安全的，风险在可接受范围之内。

组分 4：甘氨酸

美国化妆品原料评价委员会 (CIR) 发布对甘氨酸的安全性审查，认为该成分作为化妆品原料使用是安全的。在驻留类化妆品中的使用浓度为 **0.0007%~4%**，在淋洗类化妆品中的使用

浓度为 **0.0005%~4%**^[4]。按照该组分在本原料中的最高范围值 **0.52%**，以本原料最高推荐添加量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高终浓度为 **0.52%×10%=0.052%**，低于 CIR 评估的安全用量。因此，该组分在化妆品中的使用是安全的。

组分 5: 脯氨酸

美国化妆品原料评价委员会 (CIR) 发布对脯氨酸的安全性审查，认为该成分作为化妆品原料使用是安全的。在驻留类化妆品中的使用浓度为 **0.0007%~4%**，在淋洗类化妆品中的使用浓度为 **0.0005%~4%**^[4]。按照该组分在本原料中的最高范围值 **0.52%**，以本原料最高推荐添加量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高终浓度为 **0.52%×10%=0.052%**，低于 CIR 评估的安全用量。因此，该组分在化妆品中的使用是安全的。

组分 6: 1,2-己二醇

美国化妆品原料评价委员会 (CIR) 发布对 1,2-己二醇的安全性审查，认为该成分作为化妆品原料使用是安全的。在驻留类化妆品中的使用浓度为 **0.2%~10%**，在淋洗类化妆品中的使用浓度为 **0.00005%~0.8%**^[5]。按照该组分在本原料中的最高范围值 **2.2%**，以本原料最高推荐添加量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高终浓度为 **2.2%×10%=0.22%**，低于 CIR 评估的安全用量。因此，该组分在化妆品中的使用是安全的。

组分 7: 水

本原料所用的水符合化妆品生产用水要求，无安全性风险问题。

四、可能存在的风险物质的安全评估

本原料按照《化妆品安全评估技术导则》的要求，基于当前科学认知水平，对可能在生产过程中产生或带入的风险物质进行了评估，结果表明：

本原料的生产符合国家相关法律法规，生产商对生产过程和包装材料进行严格的管理和控制。

原料中可能存在的安全性风险物质是技术上无法避免、由原料组分带入的杂质，残留的微量杂质在正常合理使用条件下不会对人体健康造成危害。根据现有信息进行识别，该原料的安全性风险物质危害识别表见下表。

标准中文名称	可能含有的风险物质	备注
水解弹性蛋白	无	/
胶原	无	/
纤连蛋白	无	/
甘氨酸	无	/
脯氨酸	无	/
1,2-己二醇	无	/
水	无	/

五、安全评估结果的分析

各组分的评估证据符合《化妆品安全评估技术导则（2021年版）》要求，并具有国际权威机构发布的数据，其中纤连蛋白的毒理学实验数据相当完整、可靠。

六、风险控制措施或建议

配方禁忌：过氧化氢和其他释放过氧化氢的化合物或混合物，如过氧化脲和过氧化锌。

该原料用于化妆品成品时无需标注警示用语。

本评估是基于现有科学认知水平进行的。如今后对原料的安全性认识发生改变，生产商将对评估资料进行补充完善。

七、评估结论

根据现有信息，该原料最高建议添加量为 **10%**，经评估后认为其在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

八、安全评估人员签名

评估人：

高翠兴

日期：2025 年 4 月 15 日

地址：广州市花都区绿港七街 4 号之一（空港）4 号地 4 栋 406 房

九、安全评估人员简历

姓 名	高翠兴	性 别	女
民 族	汉	出生年月	1994 年 2 月 10 日
毕业院校	广东食品药品技术学院	学 历	大专
专 业	食品营养与检测	身份证号	440182199402102425
工作单位	绿翊（广州）技术服务有限公司	联系电话	15202042693
联系地址	广州市花都区绿地空港国际中心绿港七街 4 号之一（自编 4 栋）4 楼 406 室		
教育经历	2009 年 9 月-2011 年 6 月 广东食品药品技术学院 专业：食品营养与检测		
从业经历	1、2018 年 5 月-2019 年 5 月 广州市高爵化妆品有限公司 职务名称：检验员 工作内容：化妆品原料、包材、产品等相关检测 2、2018 年 12 月-2019 年 06 月 广州德谷个人护理用品有限公司 职务名称：检验员 工作内容：化妆品原料、包材、产品等相关检测，以及化妆品备案等 3、2020 年 08 月-至今 绿翊（广州）技术服务有限公司 职务名称：注册主管 工作内容：全面负责特殊化妆品注册项目以及化妆品和原料安全评估等		
培训经历	1、培训项目：2022 年 4 月 《化妆品生产经营相关法规文件解读网络培训班》 主办单位：国家药品监督管理局高级研修学院 2、培训项目：2022 年 6 月 《化妆品安全评估专题培训班》 主办单位：国家药品监督管理局高级研修学院 3、培训项目：2022 年 7 月 《化妆品生产质量管理规范（化妆品质量安全负责人）》 主办单位：广东省药品监督管理局事务中心 4、培训项目：2023 年 3 月 《化妆品质量安全质量负责人能力提升研修班》 培训单位：国家药品监督管理局高级研修学院 5、培训项目：2023 年 7 月 《化妆品原料配方创新与新原料注册备案》 培训单位：广东省食品药品审评认证技术协会		

十、参考文献

1. 国家药品监督管理局，关于发布《已使用化妆品原料目录（2021 年版）》的公告（2021 年 第 62 号）。
2. 国家食品药品监督管理总局，关于发布化妆品安全技术规范（2015 年版）的公告，2015 年第 268 号。
3. Safety Assessment of Skin and Connective Tissue-Derived Proteins and Peptides as Used in Cosmetics. IJT 41(Suppl. 2):21-42, 2022.
4. Safety Assessment of α -Amino Acids as Used in Cosmetics. IJT 32(Suppl. 4):41-64, 2013.
5. Safety Assessment of 1,2-Glycols as Used in Cosmetics. IJT 31(Suppl. 2):147-168, 2012.

十一、附录

1. MELLPRO rECM 童颜水光蛋白的化妆品原料安全信息
2. 纤连蛋白的毒理试验报告（28 天重复剂量经口）
3. 纤连蛋白的毒理试验报告（眼刺激、刺激性、致敏性）
4. 纤连蛋白的紫外可见光光谱扫描

声 明

1. 本报告无评估人签名、评估单位安全评估专用章及骑缝章，或经涂改，均视为无效。
2. 本报告原件一式贰份，未经评估单位书面同意，不得部分复制本报告。
3. 不得利用本报告进行不当宣传。
4. 化妆品注册人/备案人、原料生产商如对本报告有异议，请于收到报告之日起 10 个工作日内提出，逾期将不予受理。
5. 本报告的相关技术文件、检验报告等依据材料来自于化妆品注册人/备案人、原料生产商，评估单位不对材料的真实性进行验证。
6. 评估单位对化妆品注册人/备案人、原料生产商提供的与本报告相关的技术文件、检验报告等材料负有保密义务。

绿翊（广州）技术有限公司

地址：广州市花都区绿港七街 4 号之一（自编 4 栋）406 房

电话：18922122453 胡小姐

网址：www.lv-1.cn